

DAFTAR KATION LOGAM TRANSISI & ANION SENYAWA IONIK

Panduan Komprehensif Rumus Kimia, Muatan Ion, Tata Nama Stock / IUPAC, Nama Latin, dan Contoh Senyawa Ionik

1. Konsep Dasar Pembentukan Ikatan Ionik & Sistem Tata Nama

Ikatan Ionik terbentuk melalui gaya tarik-menarik elektrostatik antara **Kation** (ion positif hasil pelepasan elektron oleh atom logam) dan **Anion** (ion negatif hasil penerimaan elektron oleh atom non-logam atau gugus poliatomik). Logam-logam transisi (blok d) memiliki keunikan khusus karena dapat membentuk lebih dari satu jenis kation bermuatan positif dengan harga valensi bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan energi yang relatif kecil antara orbital subkulit ns dan (n-1)d.

Aturan Emas Tata Nama Senyawa Ionik:

- **Sistem Stock (IUPAC Resmi):** Untuk logam transisi yang memiliki lebih dari satu jenis muatan, harga muatan kation dituliskan dalam **Angka Romawi di dalam kurung** tepat setelah nama logamnya. Contoh: Fe^{2+} dinamakan Besi(II) dan Fe^{3+} dinamakan Besi(III).
- **Sistem Tradisional / Latin:** Menggunakan akhiran **-o** untuk muatan/valensi yang lebih rendah (contoh: Fero untuk Fe^{2+} , Kupro untuk Cu^{+}) dan akhiran **-i** untuk valensi yang lebih tinggi (contoh: Feri untuk Fe^{3+} , Kupri untuk Cu^{2+}).
- **Anion Monoatomik:** Diberi akhiran **-ida** pada nama unsur non-logamnya (contoh: Cl^{-} = Klorida, O^{2-} = Oksida).
- **Oksianion Poliatomik:** Menggunakan akhiran **-at** untuk jumlah Oksigen lebih banyak dan **-it** untuk jumlah Oksigen lebih sedikit. Untuk seri 4 oksianion (seperti Halogen), digunakan awalan hipo- ... -it (O terkecil), -it, -at, hingga per- ... -at (O terbesar).

2. Daftar Lengkap Kation Logam Transisi (Transition Metal Cations)

Berikut adalah tabel lengkap kation logam transisi (blok d) dan post-transisi utama beserta rumus ion, muatan, nama Sistem Stock, nama latin tradisional, dan contoh senyawa ionik nyata yang dibentuknya:

Unsur & Simbol	Rumus Kation	Nama Stock (IUPAC)	Nama Latin / Tradisional	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Utama
Skandium (Sc)	Sc^{3+}	Skandium(III)	Skandium	+3	ScCl_3 (Skandium klorida)
Titanium (Ti)	Ti^{2+}	Titanium(II)	Titano	+2	TiCl_2 (Titanium(II) klorida)
Titanium (Ti)	Ti^{3+}	Titanium(III)	Titani	+3	Ti_2O_3 (Titanium(III) oksida)
Titanium (Ti)	Ti^{4+}	Titanium(IV)	Titanik	+4	TiO_2 (Titanium(IV) oksida / Rutil)
Vanadium (V)	V^{2+}	Vanadium(II)	Vanado	+2	VCl_2 (Vanadium(II) klorida)
Vanadium (V)	V^{3+}	Vanadium(III)	Vanadi	+3	V_2O_3 (Vanadium(III) oksida)

Unsur & Simbol	Rumus Kation	Nama Stock (IUPAC)	Nama Latin / Tradisional	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Utama
Vanadium (V)	VO^{2+}	Vanadil / Vanadium(IV)	Kation Oksovanadium	+2	VOSO_4 (Vanadil sulfat)
Kromium (Cr)	Cr^{2+}	Kromium(II)	Kromo	+2	CrCl_2 (Kromium(II) klorida)
Kromium (Cr)	Cr^{3+}	Kromium(III)	Kromi	+3	Cr_2O_3 , CrCl_3 (Kromium(III) nitrat)
Mangan (Mn)	Mn^{2+}	Mangan(II)	Mangano	+2	MnSO_4 , MnCl_2 (Mangan(II) sulfat)
Mangan (Mn)	Mn^{3+}	Mangan(III)	Mangani	+3	Mn_2O_3 (Mangan(III) oksida)
Mangan (Mn)	Mn^{4+}	Mangan(IV)	Manganik	+4	MnO_2 (Mangan(IV) oksida / Pirokusit)
Besi (Fe)	Fe^{2+}	Besi(II)	Fero (Ferrous)	+2	FeSO_4 , FeCl_2 (Besi(II) sulfat / Garam Mohr)
Besi (Fe)	Fe^{3+}	Besi(III)	Feri (Ferric)	+3	FeCl_3 , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ (Besi(III) klorida)
Kobalt (Co)	Co^{2+}	Kobalt(II)	Kobalto (Cobaltous)	+2	CoCl_2 , CoSO_4 (Kobalt(II) klorida)
Kobalt (Co)	Co^{3+}	Kobalt(III)	Kobalti (Cobaltic)	+3	Co_2O_3 , CoF_3 (Kobalt(III) oksida)
Nikel (Ni)	Ni^{2+}	Nikel(II)	Nikelo	+2	NiSO_4 , NiCl_2 (Nikel(II) sulfat)
Nikel (Ni)	Ni^{3+}	Nikel(III)	Nikeli	+3	Ni_2O_3 (Nikel(III) oksida)
Tembaga (Cu)	Cu^+	Tembaga(I)	Kupro (Cuprous)	+1	Cu_2O , CuCl (Tembaga(I) oksida)
Tembaga (Cu)	Cu^{2+}	Tembaga(II)	Kupri (Cupric)	+2	CuSO_4 , CuO (Tembaga(II) sulfat / Terusi)
Seng (Zn)	Zn^{2+}	Seng(II) / Seng	Seng (Zinc)	+2	ZnSO_4 , ZnO , ZnCl_2 (Seng sulfat)
Zirkonium (Zr)	Zr^{4+}	Zirkonium(IV)	Zirkonium	+4	ZrO_2 (Zirkonium(IV) oksida / Zirkonia)
Perak (Ag)	Ag^+	Perak(I) / Perak	Argento (Silver)	+1	AgNO_3 , AgCl , Ag_2O (Perak nitrat)
Kadmium (Cd)	Cd^{2+}	Kadmium(II)	Kadmium	+2	CdS , CdCl_2 (Kadmium sulfida)
Raksa (Hg)	Hg_2^{2+}	Raksa(I) (Diatomik)	Merkuro (Mercurous)	+1 (per Hg)	Hg_2Cl_2 (Raksa(I) klorida / Kalomel)
Raksa (Hg)	Hg^{2+}	Raksa(II)	Merkuri (Mercuric)	+2	HgCl_2 , HgO (Raksa(II) klorida / Sublimat)
Emas (Au)	Au^+	Emas(I)	Auro (Aurous)	+1	AuCl , AuCN (Emas(I) klorida)
Emas (Au)	Au^{3+}	Emas(III)	Auri (Auric)	+3	AuCl_3 , Au_2O_3 (Emas(III) klorida)
Platina (Pt)	Pt^{2+}	Platina(II)	Platino	+2	PtCl_2 (Platina(II) klorida)

Unsur & Simbol	Rumus Kation	Nama Stock (IUPAC)	Nama Latin / Tradisional	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Utama
Platina (Pt)	Pt⁴⁺	Platina(IV)	Platiniti	+4	PtCl ₄ , PtO ₂ (Platina(IV) klorida)
Timah (Sn)*	Sn²⁺	Timah(II)	Stano (Stannous)	+2	SnCl ₂ , SnO (Timah(II) klorida)
Timah (Sn)*	Sn⁴⁺	Timah(IV)	Stani (Stannic)	+4	SnCl ₄ , SnO ₂ (Timah(IV) oksida / Kaşiterit)
Timbal (Pb)*	Pb²⁺	Timbal(II)	Plumbo (Plumbous)	+2	Pb(NO ₃) ₂ , PbI ₂ (Timbal(II) nitrat)
Timbal (Pb)*	Pb⁴⁺	Timbal(IV)	Plumbi (Plumbic)	+4	PbO ₂ , PbCl ₄ (Timbal(IV) oksida)
Bismut (Bi)*	Bi³⁺	Bismut(III)	Bismut	+3	Bi(NO ₃) ₃ , Bi ₂ O ₃ (Bismut(III) nitrat)

*Catatan: Timah (Sn), Timbal (Pb), dan Bismut (Bi) secara kualitatif merupakan logam post-transisi blok p, namun memiliki kation dengan valensi bervariasi serupa logam transisi.

3. Daftar Kation Logam Utama (Golongan Utama / Blok s & p) & Poliatomik

Berbeda dengan logam transisi, logam golongan utama hanya membentuk satu jenis muatan kation yang bernilai tetap sesuai dengan nomor golongannya:

Golongan / Jenis	Rumus Kation	Nama Kation (IUPAC / Indonesia)	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Utamanya
Golongan 1A (Alkali)	Li⁺	Litium	+1	LiCl, Li ₂ CO ₃ (Litium karbonat)
Golongan 1A (Alkali)	Na⁺	Natrium (Sodium)	+1	NaCl, NaOH, Na ₂ SO ₄ (Garam dapur, Soda kaustik)
Golongan 1A (Alkali)	K⁺	Kalium (Potassium)	+1	KCl, KNO ₃ , KMnO ₄ (Kalium nitrat / Pupuk)
Golongan 1A (Alkali)	Rb⁺, Cs⁺	Rubidium, Sesium	+1	RbCl, CsCl (Sesium klorida)
Golongan 2A (Alkali Tanah)	Be²⁺	Berilium	+2	BeF ₂ , BeSO ₄ (Berilium murni)
Golongan 2A (Alkali Tanah)	Mg²⁺	Magnesium	+2	MgSO ₄ , Mg(OH) ₂ (Garam Inggris / Obat maag)
Golongan 2A (Alkali Tanah)	Ca²⁺	Kalsium	+2	CaCO ₃ , CaCl ₂ , Ca(OH) ₂ (Batu kapur / Air kapur)
Golongan 2A (Alkali Tanah)	Sr²⁺, Ba²⁺	Stronsium, Barium	+2	BaSO ₄ , BaCl ₂ , Sr(NO ₃) ₂ (Endapan putih BaSO ₄)
Golongan 3A	Al³⁺	Aluminium	+3	Al ₂ O ₃ , AlCl ₃ , Al ₂ (SO ₄) ₃ (Tawas jernih)
Kation Poliatomik	NH₄⁺	Amonium	+1	NH ₄ Cl, (NH ₄) ₂ SO ₄ , NH ₄ NO ₃ (Pupuk ZA / ZA)
Kation Poliatomik	H₃O⁺	Hidronium	+1	Terdapat dalam larutan asam berair (H ⁺ hydrated)

4. Daftar Lengkap Anion Monoatomik & Poliatomik

Anion terbagi menjadi **Anion Monoatomik** (berasal dari 1 atom non-logam yang menangkap elektron) dan **Anion Poliatomik** (gugus beberapa atom bermuatan negatif yang terikat secara kovalen):

Kategori / Pusat	Rumus Anion	Nama Anion (Indonesia / IUPAC)	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Dibentuk
Halida (Golongan 7A)	F^-	Fluorida	-1	NaF, CaF_2 (Pasta gigi / Fluorida)
Halida (Golongan 7A)	Cl^-	Klorida	-1	NaCl, KCl, $FeCl_3$ (Garam dapur)
Halida (Golongan 7A)	Br^-	Bromida	-1	KBr, AgBr (Fotografi film)
Halida (Golongan 7A)	I^-	Iodida	-1	KI, NaI, PbI_2 (Garam beryodium)
Kalkogenida (Gol 6A)	O^{2-}	Oksida	-2	Na_2O , CaO, Fe_2O_3 (Karat besi)
Kalkogenida (Gol 6A)	S^{2-}	Sulfida	-2	Na_2S , CuS, FeS, ZnS (Bijih sulfida)
Kalkogenida (Gol 6A)	Se^{2-}	Selenida	-2	CdSe (Quantum dot selenida)
Pniktida (Golongan 5A)	N^{3-}	Nitrida	-3	Li_3N , Mg_3N_2 (Nitrida)
Pniktida (Golongan 5A)	P^{3-}	Posfida (Phosphide)	-3	Ca_3P_2 , Zn_3P_2 (Racun tikus posfida)
Karbida & Hidrida	C^{4-}	Karbida	-4	CaC_2 (Kalsium karbida / Karbit)
Karbida & Hidrida	H^-	Hidrida	-1	NaH, $LiAlH_4$ (Pereduksi hidrida)
Oksianion Nitrogen	NO_3^-	Nitrat	-1	KNO_3 , $AgNO_3$, $NaNO_3$ (Pupuk nitrat)
Oksianion Nitrogen	NO_2^-	Nitrit	-1	$NaNO_2$, KNO_2 (Pengawet daging)
Oksianion Belerang	SO_4^{2-}	Sulfat	-2	Na_2SO_4 , $CuSO_4$, $BaSO_4$ (Garam sulfat)
Oksianion Belerang	SO_3^{2-}	Sulfit	-2	Na_2SO_3 (Antioksidan sulfit)
Oksianion Belerang	$S_2O_3^{2-}$	Tiosulfat	-2	$Na_2S_2O_3$ (Hiposulfat foto)
Oksianion Belerang	HSO_4^-	Hidrogensulfat (Bisulfat)	-1	$NaHSO_4$ (Pembersih asam)
Oksianion Belerang	HSO_3^-	Hidrogensulfit (Bisulfit)	-1	$NaHSO_3$ (Pengawet minuman)
Oksianion Fosfor	PO_4^{3-}	Fosfat (Ortofosfat)	-3	$Ca_3(PO_4)_2$, Na_3PO_4 (Tulang & pupuk)
Oksianion Fosfor	PO_3^{3-}	Posfit	-3	Na_3PO_3 (Posfit)
Oksianion Fosfor	HPO_4^{2-}	Hidrogenfosfat	-2	K_2HPO_4 (Buffer fosfat tubuh)
Oksianion Fosfor	$H_2PO_4^-$	Dihidrogenfosfat	-1	KH_2PO_4 (Pupuk fosfat terlarut)
Karbon & Organik	CO_3^{2-}	Karbonat	-2	$CaCO_3$, Na_2CO_3 (Batu kapur / Soda abu)
Karbon & Organik	HCO_3^-	Hidrogenkarbonat (Bikarbonat)	-1	$NaHCO_3$ (SODA KUE / Baking soda)
Karbon & Organik	CH_3COO^-	Asetat ($C_2H_3O_2^-$)	-1	CH_3COONa , $Pb(CH_3COO)_2$ (Garam cuka)
Karbon & Organik	$C_2O_4^{2-}$	Oksalat	-2	CaC_2O_4 , FeC_2O_4 (Batu ginjal kalsium)
Oksianion Halogen	ClO_4^-	Perklorat	-1	$KClO_4$, NH_4ClO_4 (Bahan bakar roket)
Oksianion Halogen	ClO_3^-	Klorat	-1	$KClO_3$, $NaClO_3$ (Bahan korek api)
Oksianion Halogen	ClO_2^-	Klorit	-1	$NaClO_2$ (Pemutih industri)

Kategori / Pusat	Rumus Anion	Nama Anion (Indonesia / IUPAC)	Muatan	Contoh Senyawa Ionik Dibentuk
Oksianion Halogen	ClO^-	Hipoklorit	-1	NaClO (Pemutih pakaian / Bayclin)
Oksianion Halogen	BrO_3^- , IO_3^-	Bromat, Iodat	-1	KBrO_3 , KIO_3 (Garam beryodium KIO3)
Oksianion Halogen	IO_4^-	Periodat	-1	NaIO_4 (Oksidator analitik)
Oksianion Logam	CrO_4^{2-}	Kromat	-2	K_2CrO_4 , PbCrO_4 (Pigmen kuning kromat)
Oksianion Logam	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Dikromat	-2	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (Oksidator kuat oranye)
Oksianion Logam	MnO_4^-	Permanganat	-1	KMnO_4 (PK / Oksidator ungu tua)
Oksianion Logam	MnO_4^{2-}	Manganat	-2	K_2MnO_4 (Manganat hijau)
Anion Pseudo-Halida	CN^-	Sianida	-1	NaCN , KCN (Racun sianida)
Anion Pseudo-Halida	SCN^-	Tiosianat	-1	KSCN , $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ (Kompleks merah darah Fe)
Anion Pseudo-Halida	OCN^-	Sianat	-1	KOCN (Potasium sianat)
Hidroksida & Peroksida	OH^-	Hidroksida	-1	NaOH , KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (Basa kuat / Air kapur)
Hidroksida & Peroksida	O_2^{2-}	Peroksida	-2	Na_2O_2 , BaO_2 (Peroksida logam)
Anion Kompleks	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	Heksasianoferat(II) / Ferosianida	-4	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (Ferosianida kalium)
Anion Kompleks	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	Heksasianoferat(III) / Ferisianida	-3	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (Ferisianida kalium)
Borat & Silikat	BO_3^{3-}	Borat	-3	Na_3BO_3 , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (Boraks)
Borat & Silikat	SiO_3^{2-}	Silikat (Metasilikat)	-2	Na_2SiO_3 (Water glass / Kaca cair)

5. Panduan Penulisan Rumus Kimia & Tata Nama Senyawa Ionik

Senyawa ionik harus bersifat **netral secara listrik**. Oleh karena itu, jumlah muatan positif dari kation harus tepat menetralkan jumlah muatan negatif dari anion. Secara matematis, jika kation K^{a+} bergabung dengan anion A^{b-} , maka rumus senyawa ionik yang terbentuk adalah K_bA_a .

Kation (Ion Positif)	Anion (Ion Negatif)	Metode Silang Muatan	Rumus Kimia Netral	Nama IUPAC / Sistem Stock Resmi
Fe^{3+} (Besi(III))	SO_4^{2-} (Sulfat)	$3(+)\times 2$ dan $2(-)\times 3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Besi(III) sulfat (Feri sulfat)
Cu^+ (Tembaga(I))	O^{2-} (Oksida)	$1(+)\times 2$ dan $2(-)\times 1 \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$	Cu_2O	Tembaga(I) oksida (Kupro oksida)
Cu^{2+} (Tembaga(II))	O^{2-} (Oksida)	$2(+)\times 1$ dan $2(-)\times 1 \rightarrow \text{CuO}$	CuO	Tembaga(II) oksida (Kupri oksida)
Cr^{3+} (Kromium(III))	NO_3^- (Nitrat)	$3(+)\times 1$ dan $1(-)\times 3 \rightarrow \text{Cr}(\text{NO}_3)_3$	$\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$	Kromium(III) nitrat
Mn^{2+} (Mangan(II))	MnO_4^- (Permanganat)	$2(+)\times 1$ dan $1(-)\times 2 \rightarrow \text{Mn}(\text{MnO}_4)_2$	$\text{Mn}(\text{MnO}_4)_2$	Mangan(II) permanganat
NH_4^+ (Amonium)	SO_4^{2-} (Sulfat)	$1(+)\times 2$ dan $2(-)\times 1 \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	Amonium sulfat (Pupuk ZA)

Kation (Ion Positif)	Anion (Ion Negatif)	Metode Silang Muatan	Rumus Kimia Netral	Nama IUPAC / Sistem Stock Resmi
Pb⁴⁺ (Timbal(IV))	O²⁻ (Oksida)	4(+) × 1 dan 2(-) × 2 → PbO ₂	PbO₂	Timbal(IV) oksida
Co²⁺ (Kobalt(II))	Cl⁻ (Klorida)	2(+) × 1 dan 1(-) × 2 → CoCl ₂	CoCl₂	Kobalt(II) klorida
Ca²⁺ (Kalsium)	PO₄³⁻ (Fosfat)	2(+) × 3 dan 3(-) × 2 → Ca ₃ (PO ₄) ₂	Ca₃(PO₄)₂	Kalsium fosfat (Penyusun tulang)
Fe²⁺ (Besi(II))	Fe(CN)₆³⁻ (Ferisianida)	2(+) × 3 dan 3(-) × 2 → Fe ₃ [Fe(CN) ₆] ₂	Fe₃[Fe(CN)₆]₂	Besi(II) heksasianoferat(III) / Biru Turnbull

Ringkasan Penting Kimia Ionik:

1. Saat menuliskan rumus senyawa ionik poliatomik yang berjumlah lebih dari satu, gunakan **tanda kurung**. Contoh: Ca(NO₃)₂, bukan CaNO₃₂.
2. Jangan gunakan awalan Yunani (mono-, di-, tri-) pada senyawa ionik! Awalan Yunani hanya digunakan untuk senyawa kovalen biner non-logam.
3. Selalu periksa keternetralan muatan: Total Muatan Positif Kation = Total Muatan Negatif Anion.